

INTRO

Contexte:

On a deux sièges à relier par Internet (Lyon>20 postes et Grenoble>10 postes).
Le réseau doit permettre la communication entre les sites, garantir la sécurité des échanges et fournir des services réseau de base (cf. Contrainte technique).

Les utilisateurs (les postes) doivent avoir accès à Internet, aux ressources partagées, et être organisés par services (direction et comptabilité, production et commercial)

Objectif:

- Mettre en œuvre les services réseau de base
- Sécuriser le réseau à l'aide de VLAN, de filtrage d'accès et de traduction d'adresses (NAT/PAT)
- Permettre une administration distante sécurisée
- Documenter la démarche et produire une présentation professionnelle

Planning:

- S1 Répartition des rôles, analyse des besoins, architecture réseau
- S2 Configuration initiale (VLAN, IP), plan d'adressage, documentation
- S3 Routage, services réseau (HTTP, DNS, SSH), sécurisation (Parefeu, NAT)
- S4 Tests, corrections, documentation, journal de bord
- S5 Présentation, soutenance et soutenance vidéo (optionnelle)

Rôle:

Cheffe de projet: Héloïse

Architecte réseau: Codou

Administrateur système: Sarah

Technicien sécurité: Mahjabin

Testeur/Qualité: Philippe

Livrable:

- Dossier technique:
 - >Schéma réseau (physique et logique)

- >Plan d'adressage IP détaillé (tableau)
- >Configuration des équipement (switch, routeurs) (script de configuration commenter)
- >Justification technique (rapport d'explication et de mise en place des équipements)
 - Journal de bord individuel
 - Fiche de contribution individuelle
 - Présentation orale (avec résumé en anglais)
 - (Vidéo courte pour valoriser le travail *Facultatif)

Contraintes techniques:

- ☒ ~~Utilisation d'un simulateur (Marionnet, Cisco Packet Tracer ou GNS3)~~
- ☒ ~~3 VLAN minimum (un par service)~~
- ☐ Routage inter-VLAN
- ☐ NAT ou PAT pour l'accès Internet
- ☐ Serveur HTTP accessible depuis l'extérieur
- ☐ Accès SSH sécurisé
- ☐ Interception de trafic et analyse avec Wireshark
- ☐ Une passerelle vers le réseau réel à simuler (fictive ou via configuration)

Table des matières :

INTRO.....	1
Contexte:.....	1
Objectif:.....	1
Planning:.....	1
Rôle:.....	1
Livrable:.....	1
Contraintes techniques:.....	2
Table des matières :.....	3
Semaine 1:.....	4
Répartition des rôles:.....	4
Schéma réseau physique:.....	4
Schéma réseau logique:.....	5
Semaine 2:.....	6
Plan d'adressage:.....	6
Site de Lyon.....	6
Site de Grenoble.....	6
Tables de Routage:.....	7
Routeur Lyon.....	7
Routeur Grenoble.....	7
Configuration initiale :.....	8
Semaine 3:.....	8
Mise en place des services réseau (HTTP, DNS, SSH):.....	8
Mise au propre du plan d'adressage :.....	8
Tâche pour le 04/06/25:.....	9

Semaine 1:

Répartition des rôles:

Chef de projet: Héloïse

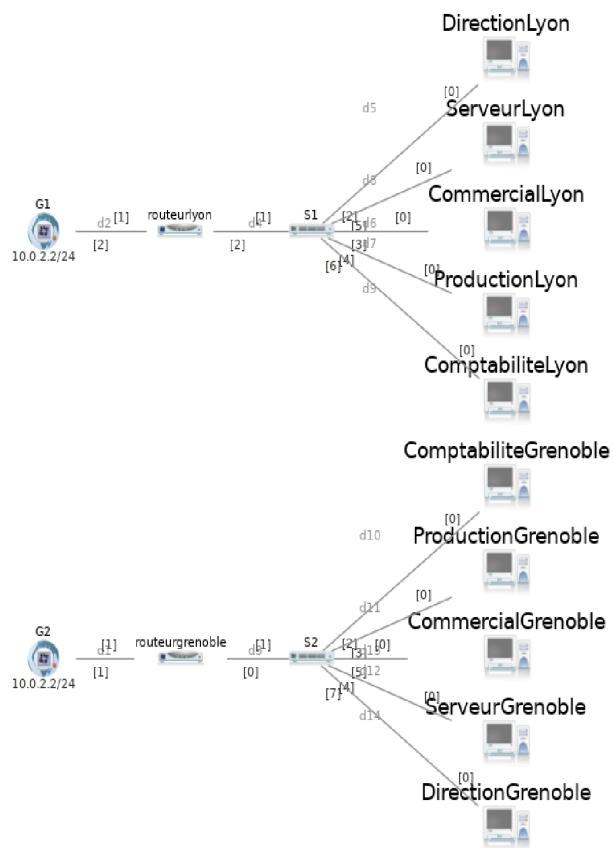
Architecte réseau: Codou

Administrateur système: Sarah

Technicien sécurité: Mahjabin

Testeur/Qualité: Philippe

Schéma réseau physique:

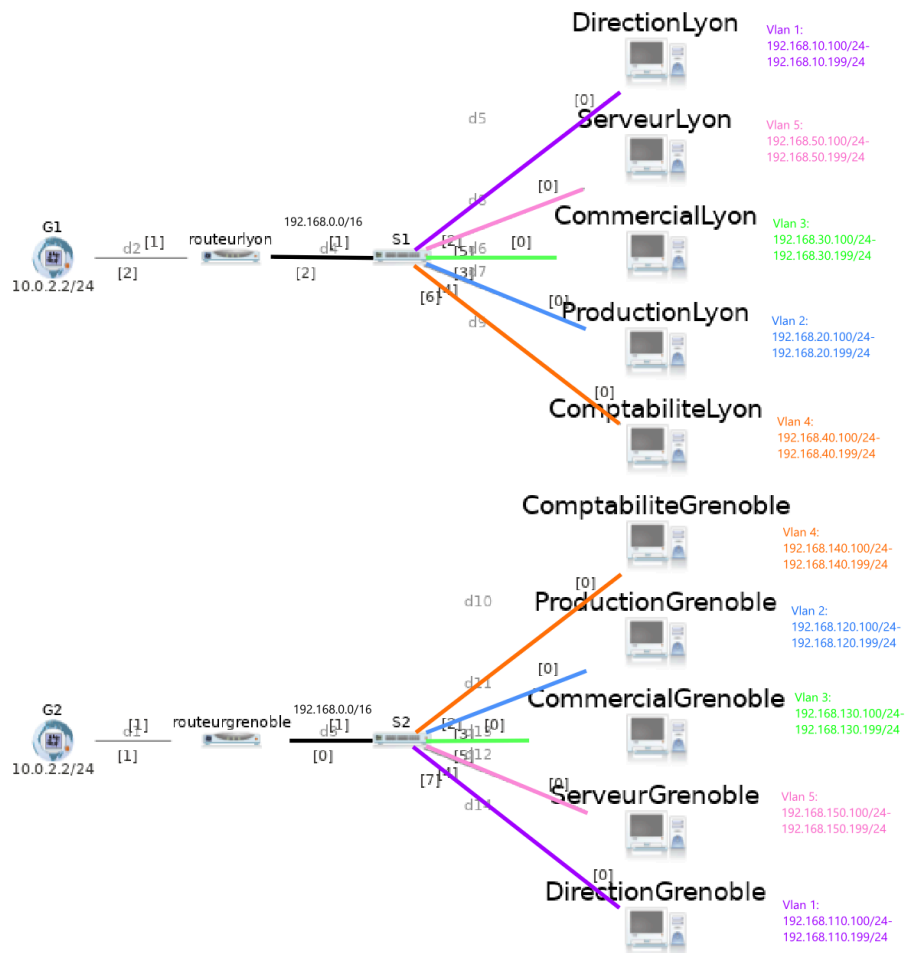


Avec 1 sous réseau par service:

Direction, comptabilité, production, commercial, serveur

Pour des raisons de contrainte avec notre logiciel de simulation marionnet, nous allons installer un routeur entre les routeurs de nos sites pour simuler Internet.

Schéma réseau logique:



Semaine 2:

Plan d'adressage:

La passerelle est modélisé par un routeur car les passerelles ne fonctionnent pas sur marionnet

Site de Lyon

VLAN	Nom	Réseaux	Passerelle	Plage DHCP	Utilisation
10	Direction	192.168.10.0/24	Routeur internet (10.0.1.25 4/24)	.100 – .199	Postes direction, imprimantes
20	Production	192.168.20.0/24	Routeur internet (10.0.1.25 4/24)	.100 – .199	Postes prod, machines outils
30	Commercial	192.168.30.0/24	Routeur internet (10.0.1.25 4/24)	.100 – .199	Commerciaux, imprimantes
40	Comptabilité	192.168.40.0/24	Routeur internet (10.0.1.25 4/24)	.100 – .199	Comptabilité imprimantes
50	Serveur	192.168.50.0/24	Routeur internet (10.0.1.25 4/24)	(statique uniquement)	routeur, serveurs

Site de Grenoble

VLAN	Nom	Plage IP	Passerelle	Plage DHCP	Utilisation
10	Direction	192.168.110.0/24	Routeur internet (10.0.2.25 4/24)	.100 – .199	Postes direction, imprimantes

20	Production	192.168.120.0/24	Routeur internet (10.0.2.25 4/24)	.100 – .199	Postes prod, machines outils
30	Commercial	192.168.130.0/24	Routeur internet (10.0.2.25 4/24)	.100 – .199	Commerciaux, imprimantes
40	Comptabilité	192.168.140.10/24	Routeur internet (10.0.2.25 4/24)	.100 – .199	Comptable, imprimantes
50	Serveur	192.168.150.0/24	Routeur internet (10.0.2.25 4/24)	(statique uniquement)	routeur, serveurs

Mise au propre du plan d'adressage :

Lyon							
Vlan	Sous-réseau	plage DHCP	Role	Type			
10	192.168.10.0/24	.100-.199	Direction	statique localement et dynamique pour accéder à internet			
20	192.168.20.0/24	.100-.199	Production	statique localement et dynamique pour accéder à internet			
30	192.168.30.0/24	.100-.199	Commercial	statique localement et dynamique pour accéder à internet			
40	192.168.40.0/24	.100-.199	Comptabilité	statique localement et dynamique pour accéder à internet			
50	192.168.50.0/24	192.168.50.1	Serveur	statique			
Grenoble							
Vlan	Sous-réseau	plage DHCP	Role	Type			
10	192.168.110.0/24	.100-.199	Direction	statique localement et dynamique pour accéder à internet			
20	192.168.120.0/24	.100-.199	Production	statique localement et dynamique pour accéder à internet			
30	192.168.130.0/24	.100-.199	Commercial	statique localement et dynamique pour accéder à internet			
40	192.168.140.0/24	.100-.199	Comptabilité	statique localement et dynamique pour accéder à internet			
50	192.168.150.0/24	192.168.150.1	Serveur	statique			

Tables de Routage:

****Nous ne nous sommes pas référés aux interfaces indiquées sur les schémas réseaux**

Routeur Lyon

Réseaux	Masques	GW	Interfaces
192.168.10.0	/24	-	eth0
192.168.20.0	/24	-	eth0
192.168.30.0	/24	-	eth0
192.168.40.0	/24	-	eth0
192.168.50.0	/24	-	eth0
10.0.1.0	/24	-	eth1
0.0.0.0	/0	10.0.1.1	eth1

Routeur Grenoble

Réseaux	Masques	GW	Interfaces
192.168.110.0	/24	-	eth0
192.168.120.0	/24	-	eth0
192.168.130.0	/24	-	eth0
192.168.140.0	/24	-	eth0
192.168.150.0	/24	-	eth0
10.0.2.0	/24	-	eth1
0.0.0.0	/0	10.0.2.1	eth1

Configuration initiale :

Les configurations des routeurs, machines et switch sont sur le GitHub :

<https://github.com/hekah17/sae21grp7.git>

Semaine 3:

Mise en place des services réseau (HTTP, DNS, SSH):

Sur une machine des VLAN serveurs des deux sites (VLAN 5):

- choisir une machine qui servira de serveur pour les services réseau,
- lui attribuer une adresse IP de manière statique

SSH:

- Installer SSH sur les serveurs :

```
sudo apt update  
sudo apt install openssh-server  
sudo /etc/init.d/ssh restart
```

HTTP:

- Installer Apache pour le service HTTP sur les serveurs:

```
sudo apt install apache2  
sudo /etc/init.d/apache2 restart
```

DNS: on ne change rien pour les machines de marionnet, elles sont déjà assigner au dns de l'université

ACL

- **Qu'est-ce qu'une ACL ?**

Une ACL (Access Control List) est un mécanisme de filtrage utilisé dans les réseaux pour contrôler quels flux sont autorisés ou bloqués entre des machines ou des réseaux. Elle agit comme une liste de règles qui définit qui peut communiquer avec qui, et sur quels ports ou protocoles.

Les ACL peuvent être configurées sur des commutateurs, des routeurs ou des pare-feux. Elles permettent :

- De segmenter un réseau.
- D'appliquer une politique de sécurité métier.
- De n'autoriser que les flux nécessaires (ex. : SSH, HTTP).

- **Comment fonctionne iptables ?**

iptables est un outil en ligne de commande sous Linux qui permet de gérer les règles du pare-feu Netfilter. Il filtre les paquets réseau à différents niveaux selon trois chaînes principales :

- INPUT : pour le trafic entrant vers la machine locale.
- OUTPUT : pour le trafic sortant de la machine locale.
- FORWARD : pour le trafic qui traverse la machine, par exemple dans le cas d'un routeur ou d'un pare-feu inter-VLAN.

- **Pourquoi avoir utilisé uniquement FORWARD ?**

Dans notre cas, chaque site (Lyon et Grenoble) possède son propre routeur, qui agit également comme un pare-feu. Ces routeurs sont connectés à une passerelle permettant l'interconnexion des 2 sites. Chaque routeur applique localement des règles de filtrage pour contrôler les flux réseau entre les VLANs de son site et ceux de l'autre site. Ils ne génèrent ni ne consomment de trafic, mais assurent uniquement le transit des paquets inter-VLAN tout en garantissant la sécurité des échanges.

Donc seules les règles dans la chaîne FORWARD sont nécessaires, car elles filtrent le trafic entre VLANs.

- **Pourquoi avoir utilisé uniquement FORWARD ?**

Les règles ACL sont basées sur des plages d'adresses IP (et non des IP individuelles), ce qui permet de gérer tous les hôtes d'un VLAN de manière groupée. Voici les sous-réseaux concernés :

VLAN Lyon:

- Direction : 192.168.10.0/24
- Production : 192.168.20.0/24
- Commercial : 192.168.30.0/24
- Comptabilité : 192.168.40.0/24
- Serveurs : 192.168.50.0/24

VLAN Grenoble:

- Direction : 192.168.110.0/24
- Production : 192.168.120.0/24
- Commercial : 192.168.130.0/24
- Comptabilité : 192.168.140.0/24
- Serveurs : 192.168.150.0/24

- **Fonctionnement du script firewall_vlan_Lyon.sh**

1. *Activer le routage IP*
2. *Nettoyer les règles existantes*
3. *Politique par défaut : tout bloquer*
4. *Autoriser connexions établies/associées*
5. *Variables IP VLAN Lyon*
6. *Variables IP VLAN Grenoble*
7. *Filtrage entre Lyon et Grenoble*
 - *Direction Lyon --> toutes les machines de Grenoble*
 - *Production Lyon --> toutes les machines de Grenoble*
 - *Commercial Lyon --> toutes les machines de Grenoble*
 - *Comptabilité Lyon --> toutes les machines de Grenoble*
 - *Serveur Lyon --> toutes les machines de Grenoble*
8. *Sauvegarde des règles*

- **Fonctionnement du script firewall_vlan_Grenoble.sh**

1. *Activer le routage IP*
2. *Nettoyer les règles existantes*
3. *Politique par défaut : tout bloquer*

4. *Autoriser connexions établies/associées*
5. *Variables IP VLAN Grenoble*
6. *Variables IP VLAN Lyon*
7. *Filtrage entre Grenoble et Lyon*
 - *Direction Grenoble --> toutes les machines de Lyon*
 - *Production Grenoble --> toutes les machines de Lyon*
 - *Commercial Grenoble --> toutes les machines de Lyon*
 - *Comptabilité Grenoble --> toutes les machines de Lyon*
 - *Serveur Grenoble --> toutes les machines de Lyon*
8. *Sauvegarde des règles*

● **Explications du script**

Activer le routage IP : Active le routage IP pour permettre le transfert de paquets entre interfaces réseau

Nettoyer les règles existantes :

- - F : Vide la table filter
- - X : Supprime les chaînes personnalisées
- - t nat - F : Vide la table NAT
- - t nat -X : Supprime les chaînes NAT personnalisées

Politique par défaut : tout bloquer : Définit une politique par défaut stricte : tout est bloqué sauf ce qui est explicitement autorisé

Autoriser connexions établies/associées : Autorise les connexions déjà établies ou associées (trafic retour autorisé)

Variables IP VLAN Lyon : Déclaration des sous-réseaux de chaque VLAN du site de Lyon

Variables IP VLAN Grenoble : Déclaration des sous-réseaux de chaque VLAN du site de Grenoble

Filtrage entre Lyon et Grenoble : Autorisation du trafic de chaque VLAN de Lyon vers tous les VLANs de Grenoble.

- - A : Ajoute une règle à la fin de la chaîne spécifiée (ici la chaîne FORWARD).
- - s : Spécifie l'adresse source des paquets, c'est-à-dire d'où viennent les paquets.
- - j : Définit la cible de la règle, c'est-à-dire l'action à appliquer aux paquets qui correspondent (ici ACCEPT pour accepter le trafic).

Sauvegarde des règles : Installation de iptables-persistent pour sauvegarder les règles sur redémarrage. Puis sauvegarde les règles actuelles pour qu'elles soient restaurées automatiquement au démarrage

Message de confirmation

● **Instructions d'utilisation du fichier firewall_vlan_Lyon.sh**

Se placer dans /root : `cd /root/`

Créer le fichier : `nano firewall_vlan_Lyon.sh`

Coller le script, puis enregistrer

Rendre le script exécutable : `chmod +x firewall_vlan_Lyon.sh`

Exécuter le script : `sudo ./firewall_vlan_Lyon.sh`

Vérifier que les règles sont bien appliquées :

- `sudo iptables -L -v -n`
- `sudo iptables -t nat -L -v -n`

- **Instructions d'utilisation du fichier firewall_vlan_Grenoble.sh**

Se placer dans /root : `cd /root/`

Créer le fichier : `nano firewall_vlan_Grenoble.sh`

Coller le script, puis enregistrer

Rendre le script exécutable : `chmod +x firewall_vlan_Grenoble.sh`

Exécuter le script : `sudo ./firewall_vlan_Grenoble.sh`

Vérifier que les règles sont bien appliquées :

- `sudo iptables -L -v -n`
- `sudo iptables -t nat -L -v -n`

NAT/PAT

Permettre aux postes clients des VLAN internes (Lyon et Grenoble) d'accéder à Internet via NAT tout en protégeant le réseau interne.

- **NAT (Network Address Translation)**

C'est un mécanisme qui permet de traduire les adresses IP privées d'un réseau local en une ou plusieurs adresses IP publiques quand les paquets sortent vers Internet. Cela permet à plusieurs machines d'utiliser une seule adresse IP publique pour accéder à Internet.

- **PAT (Port Address Translation)**

C'est une forme de NAT qui traduit non seulement les adresses IP, mais aussi les numéros de ports. Ainsi, plusieurs machines privées peuvent partager une même adresse IP publique, grâce à la distinction faite par les ports. C'est la technique la plus courante pour les accès Internet domestiques ou d'entreprise.

- **Où ça se configure?**

Le NAT/PAT se configure sur le routeur (ou sur un firewall) qui fait la passerelle entre le réseau local (avec adresses privées) et Internet (adresse publique). Les machines dans le LAN ont des adresses privées (ex : 192.168.x.x) et envoient leur trafic vers le routeur. C'est ce routeur qui traduit ces adresses pour que les paquets puissent passer sur Internet.

- **Fonctionnement du script nat_config.sh**

1. *Interface Internet*
2. *Activation du routage IP*
3. *Nettoyage des règles NAT existantes*
4. *Politique par défaut*
5. *Autoriser le trafic local (loopback)*
6. *Autoriser le trafic déjà établi et lié*
7. *Autoriser le trafic entrant sur le LAN*
8. *NAT/PAT : masquerade pour accès Internet depuis LAN vers WAN*
9. *Autoriser le forwarding du LAN vers Internet*
10. *Autoriser retour du WAN vers LAN pour connexions établies*
11. *Sauvegarde des règles*

- **Explications du script**

Interface Internet : Définit l'interface du réseau local et celle du réseau externe.

Activation du routage IP : Active le routage IP pour permettre le transfert de paquets entre interfaces réseau

Nettoyage des règles NAT existantes: Supprime toutes les anciennes règles de filtrage et de NAT.

Politique par défaut : Bloque tout le trafic sauf celui explicitement autorisé.

Autoriser le trafic local (loopback) : Autorise la communication interne du système avec lui-même.

Autoriser le trafic déjà établi et lié : Permet le trafic de réponse aux connexions déjà établies.

Autoriser le trafic entrant sur le LAN : Autorise les paquets venant du réseau local.

NAT/PAT : masquerade pour accès Internet depuis LAN vers WAN : Modifie l'adresse source pour permettre l'accès à Internet depuis le LAN.

Autoriser le forwarding du LAN vers Internet : Permet aux machines du LAN d'envoyer des paquets vers l'extérieur.

Autoriser retour du WAN vers LAN pour connexions établies : Permet aux réponses venant d'Internet de revenir au LAN si la connexion a été initiée depuis le LAN.

Sauvegarde des règles : Enregistre les règles pour qu'elles soient restaurées au démarrage.

- **Instructions d'utilisation du fichier nat_config.sh**

Se placer dans /root : `cd /root/`

Créer le fichier : `nano /root/nat_config.sh`

Coller le script, puis enregistrer

Rendre le script exécutable : `chmod +x /root/nat_config.sh`

Exécuter le script : `sudo ./nat_config.sh`

Vérifier que les règles sont bien appliquées :

- `sudo iptables -t nat -L -v -n`

- **Validation de l'accès Internet**

- `ping 8.8.8.8` # Vérifie la connectivité externe (niveau IP)
- `ping google.com` # Vérifie la résolution DNS
- `curl ifconfig.me` # Affiche l'IP publique (vérifie le masquering)